

PERANCANGAN BANGUN SISTEM INFORMASI PORTAL UKM MAHASISWA BERBASIS WEB

Mata kuliah :

Sistem Operasi & Pemrograman Berorientasi Objek

Dosen pengampu : Yogi Kristiyanto, S.kom., M.M.S.I.



Disusun oleh :

Nama	NIM
Muhammad Kadafhi	202402110022
Muhamad Raihan Habibi	202402110041
Nicholas Agustian	202402110066
Muhammad Afan	202402110069
Aulia Nur Safitri	202402110043
Najwa Arini Ramadhani	202402110082
Ibnu Hari Prasetyo	202402110015

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS IPWIJA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga makalah yang berjudul "Perancangan Bangun Sistem Informasi Portal Informasi dan Pendaftaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Berbasis Web" ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Operasi & Pemrograman Berorientasi Objek pada Program Studi Sistem Informasi Universitas IPWIJA.

Makalah ini membahas perancangan dan pembangunan sistem informasi IPWIJA UKM Hub, yaitu sebuah portal berbasis web yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) secara terpusat serta mempermudah proses pendaftaran anggota UKM secara online. Diharapkan sistem ini dapat menjadi media informasi, promosi, dan pengelolaan kegiatan UKM yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam berbagai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yogi Kristiyanto, S.Kom., M.M.S.I. selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi & Pemrograman Berorientasi Objek yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama penyusunan makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan makalah ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai pengembangan sistem informasi berbasis web, khususnya dalam mendukung penyebaran informasi dan pendaftaran Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas IPWIJA.

Bogor, Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PERANCANGAN BANGUN SISTEM INFORMASI PORTAL UKM MAHASISWA BERBASIS WEB.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Projek	3
1.4 Manfaat Projek	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Sistem Informasi	5
2.2 Website	6
2.3 Spring Boot	8
2.4 MySQL	8
2.5 GitHub	9
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	11
3.1 Analisis Sistem	11
3.2 Perancangan Sistem	11
3.3 Implementasi Sistem.....	13
3.3.1 Halaman Beranda.....	13
3.3.2 Halaman Daftar UKM	14
3.3.3 Halaman Detail UKM	15
3.3.4 Halaman Pendaftaran UKM	16
3.3.5 Halaman WhatsApp Ketua UKM	17
3.3.6 Halaman Login Administrator	18
3.3.7 Dashboard Administrator	19
3.3.8 Halaman Kelola Data UKM.....	20
BAB IV PENUTUP.....	21
4.1 Kesimpulan	21
4.2 Saran	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan salah satu komponen penting dalam lingkungan perguruan tinggi. Sebagai wadah pengembangan minat, bakat, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi, UKM berperan dalam mendukung kegiatan nonakademik serta membentuk karakter mahasiswa. Keberadaan UKM yang dikelola dengan baik akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skill, memperluas relasi, serta meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kerja sama.

Namun, dalam praktiknya masih banyak perguruan tinggi yang menyampaikan informasi mengenai UKM secara manual atau hanya memanfaatkan media sosial dan aplikasi percakapan. Metode penyampaian informasi tersebut memiliki sejumlah kelemahan yang signifikan, antara lain:

1. **Informasi UKM tersebar di berbagai media** : Mahasiswa harus mencari informasi melalui media sosial, poster, atau bertanya langsung kepada pengurus sehingga informasi yang diperoleh sering kali tidak lengkap.
2. **Sulitnya memperoleh informasi terbaru** : Jadwal kegiatan, perekrutan anggota baru, maupun pengumuman lainnya tidak selalu diperbarui secara cepat sehingga mahasiswa dapat kehilangan informasi penting.
3. **Kesulitan dalam proses pendaftaran** : Pendaftaran anggota masih dilakukan secara manual atau melalui chat pribadi sehingga prosesnya memerlukan waktu lebih lama dan menyulitkan pengurus dalam mengelola data calon anggota.
4. **Pengelolaan data yang kurang terorganisir** : Data pendaftar masih disimpan secara terpisah sehingga berpotensi terjadi kesalahan pencatatan, kehilangan data, maupun duplikasi data anggota.
5. **Promosi kegiatan UKM belum maksimal** : Belum adanya media yang terpusat menyebabkan kegiatan dan prestasi UKM kurang dikenal oleh mahasiswa, sehingga minat untuk bergabung menjadi rendah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi yang mampu mengatasi kelemahan sistem penyampaian informasi dan pendaftaran UKM secara konvensional.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membuka peluang untuk menerapkan sistem berbasis web sebagai media informasi dan pendaftaran UKM. Sistem berbasis web dipilih karena memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas, yaitu dapat diakses kapan saja dan di mana saja, mudah diperbarui, serta mampu mengintegrasikan seluruh informasi UKM dalam satu platform.

Oleh karena itu, dalam proyek ini akan dikembangkan Sistem Informasi Portal Informasi dan Pendaftaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Berbasis Web yang diberi nama IPWIJA UKM Hub. Sistem ini dirancang untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi mengenai seluruh UKM yang tersedia, melihat profil, program kerja, jadwal kegiatan, serta melakukan pendaftaran anggota secara online. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pengelolaan data UKM, informasi kegiatan, galeri dokumentasi, serta pendaftaran anggota secara terpusat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan penyebaran informasi UKM menjadi lebih efektif, proses pendaftaran lebih efisien, dan pengelolaan data organisasi mahasiswa dapat berjalan dengan lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam pengembangan Sistem Informasi Portal Informasi dan Pendaftaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Berbasis Web adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menyediakan informasi mengenai seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam satu website yang terpusat dan mudah diakses oleh mahasiswa?
2. Bagaimana memudahkan mahasiswa dalam mengenal berbagai UKM melalui penyajian informasi yang lengkap, jelas, dan terbaru?
3. Bagaimana merancang sistem yang dapat menampilkan informasi detail setiap UKM, seperti profil, visi, misi, deskripsi, program kerja, dan kegiatan?
4. Bagaimana mempermudah proses pendaftaran anggota UKM melalui integrasi dengan WhatsApp agar lebih cepat dan praktis?
5. Bagaimana menjadikan website sebagai media promosi digital yang efektif bagi setiap UKM untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam mengikuti kegiatan organisasi?

1.3 Tujuan Projek

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan Sistem Informasi Portal Informasi dan Pendaftaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Berbasis Web adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam satu website yang terpusat dan mudah diakses oleh mahasiswa.
2. Memudahkan mahasiswa mengenal berbagai UKM sesuai dengan minat dan bakat melalui informasi yang lengkap dan terpercaya.
3. Menampilkan informasi detail setiap UKM, seperti profil, visi, misi, deskripsi, program kerja, dan kegiatan yang diselenggarakan.
4. Mempermudah proses pendaftaran anggota UKM melalui integrasi dengan WhatsApp sehingga komunikasi antara calon anggota dan pengurus menjadi lebih cepat dan praktis.
5. Menjadi media promosi digital bagi setiap UKM untuk meningkatkan penyebaran informasi, memperkenalkan kegiatan, serta menarik minat mahasiswa untuk bergabung.

1.4 Manfaat Projek

Pengembangan Sistem Informasi Portal Informasi dan Pendaftaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Berbasis Web ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya yang berkaitan dengan perancangan dan pembangunan sistem informasi berbasis web menggunakan framework Spring Boot. Selain itu, makalah ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin mengembangkan sistem informasi organisasi kemahasiswaan dengan konsep yang serupa.

B. Manfaat Praktis

a. Bagi Petugas Perpustakaan (Admin)

1. Memudahkan administrator dalam mengelola data UKM, informasi kegiatan, dan data pengguna secara terpusat.
2. Mempermudah proses pembaruan informasi UKM sehingga informasi yang ditampilkan selalu terbaru.

3. Menghemat waktu dalam pengelolaan data dan administrasi website dibandingkan dengan cara manual.
4. Memudahkan pengawasan terhadap informasi dan aktivitas yang terdapat pada sistem.

b. Bagi Pengurus UKM

1. Memudahkan pengurus dalam memperkenalkan profil, visi dan misi, serta program kerja UKM kepada mahasiswa.
2. Mempermudah pengelolaan data calon anggota yang mendaftar melalui website.
3. Menjadi media promosi digital untuk memperluas jangkauan informasi mengenai kegiatan dan prestasi UKM.
4. Mempermudah komunikasi dengan calon anggota melalui fitur pendaftaran yang terhubung dengan WhatsApp.

c. Bagi Mahasiswa

1. Memudahkan mahasiswa memperoleh informasi mengenai seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa dalam satu website.
2. Membantu mahasiswa mengenal UKM sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki melalui informasi yang lengkap.
3. Mempermudah proses pendaftaran anggota UKM melalui WhatsApp tanpa harus datang langsung kepada pengurus.
4. Memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi terbaru mengenai kegiatan, program kerja, dan perekrutan anggota UKM.

d. Bagi Universitas

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi mengenai organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas IPWIJA.
2. Mendukung transformasi digital dalam pengelolaan informasi dan kegiatan kemahasiswaan.
3. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa melalui penyebaran informasi yang lebih efektif dan terpusat.

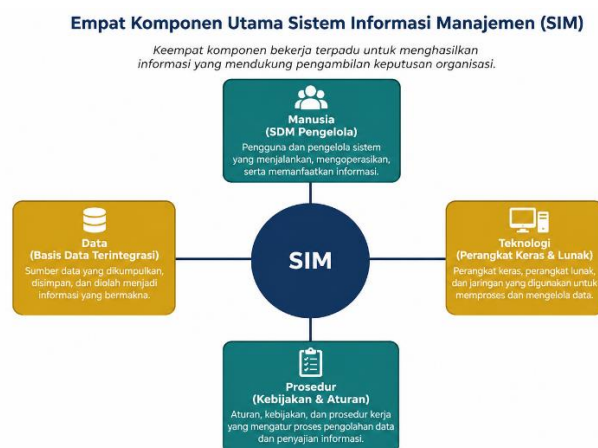
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi, proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan suatu organisasi.

Pada penelitian ini, sistem informasi diterapkan dalam pengembangan Portal Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas IPWIJA yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi mengenai berbagai UKM serta memfasilitasi proses pendaftaran mahasiswa secara daring.



Gambar 2.1 Empat Komponen Utama Sistem Informasi Manajemen

Berdasarkan Gambar 2.1, Sistem Informasi Manajemen (SIM) terdiri atas empat komponen utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. **Manusia (SDM Pengelola)**

Komponen manusia merupakan pengguna maupun pengelola sistem informasi yang bertugas memasukkan data, mengolah informasi, serta memanfaatkan hasil informasi yang dihasilkan sistem. Dalam Portal UKM, komponen ini terdiri atas administrator

yang mengelola data UKM serta mahasiswa sebagai pengguna yang mengakses informasi dan melakukan pendaftaran.

2. Data (Basis Data Terintegrasi)

Data merupakan kumpulan fakta yang disimpan dalam basis data untuk kemudian diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Pada Portal UKM, data yang dikelola meliputi informasi UKM, visi dan misi, kontak, serta data pendaftaran mahasiswa.

3. Teknologi (Perangkat Keras dan Lunak)

Teknologi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, serta sistem basis data yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Pada penelitian ini, teknologi yang digunakan meliputi Java, Spring Boot, MySQL, Thymeleaf, Bootstrap, GitHub, serta VPS sebagai media deployment aplikasi.

4. Prosedur (Kebijakan dan Aturan)

Prosedur merupakan aturan atau langkah kerja yang mengatur jalannya sistem agar proses pengolahan data berlangsung secara terstruktur. Dalam Portal UKM, prosedur meliputi proses pengelolaan data UKM oleh administrator, penyajian informasi kepada mahasiswa, hingga proses pendaftaran anggota UKM melalui website.

Keempat komponen tersebut saling mendukung sehingga sistem informasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan informasi yang akurat, cepat, serta mudah diakses oleh pengguna. Dalam penelitian ini, seluruh komponen tersebut diimplementasikan pada Portal UKM Universitas IPWIJA untuk mempermudah mahasiswa memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran UKM secara online.

2.2 Website

Website merupakan sekumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan web browser. Website berfungsi sebagai media penyampaian informasi, komunikasi, maupun layanan secara daring sehingga pengguna dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet.

Perkembangan teknologi web telah menjadikan website sebagai salah satu media utama dalam penyediaan layanan informasi. Banyak institusi pendidikan memanfaatkan website untuk mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik, termasuk penyediaan informasi mengenai organisasi kemahasiswaan.

Pada penelitian ini, website digunakan sebagai media utama dalam pengembangan Portal Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas IPWIJA. Melalui website ini, mahasiswa dapat memperoleh informasi mengenai berbagai UKM yang tersedia, melihat profil masing-masing UKM, mengetahui visi dan misi organisasi, serta melakukan pendaftaran secara online tanpa harus datang langsung ke sekretariat UKM.

Website yang dibangun menggunakan konsep client-server, di mana pengguna mengakses aplikasi melalui web browser, kemudian permintaan (request) dikirim ke server untuk diproses. Selanjutnya, server mengirimkan kembali informasi (response) yang akan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk halaman web.

Komponen Website

Website terdiri atas beberapa komponen utama yang saling mendukung agar sistem dapat berjalan dengan baik, yaitu:

1. **Web Browser**

Web browser merupakan aplikasi yang digunakan pengguna untuk mengakses website, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari.

Browser berfungsi menampilkan halaman web yang diterima dari server.

2. **Web Server**

Web server merupakan perangkat lunak yang menerima permintaan dari pengguna, memproses permintaan tersebut, kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke browser. Pada penelitian ini, aplikasi di-deploy pada VPS sehingga dapat diakses secara online.

3. **Database Server**

Database server berfungsi menyimpan seluruh data yang digunakan oleh aplikasi, seperti data UKM, informasi organisasi, serta data pendaftaran mahasiswa. Pada sistem ini digunakan MySQL sebagai basis data.

4. **Pengguna (User)**

Pengguna merupakan pihak yang memanfaatkan website. Pada Portal UKM, pengguna terdiri atas mahasiswa yang mengakses informasi dan melakukan pendaftaran, serta administrator yang mengelola data UKM melalui sistem.

Melalui integrasi antara browser, web server, database, dan pengguna, website Portal UKM mampu memberikan layanan informasi yang cepat, mudah diakses, serta mendukung proses pendaftaran UKM secara digital.

2.3 Spring Boot

Spring Boot merupakan framework berbasis Java yang dikembangkan sebagai bagian dari Spring Framework untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi berbasis web maupun enterprise. Framework ini menyediakan fitur *auto-configuration* yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi tanpa harus melakukan konfigurasi yang rumit. Selain itu, Spring Boot menerapkan konsep Model-View-Controller (MVC), yaitu memisahkan aplikasi menjadi tiga bagian utama, yaitu Model sebagai pengelola data, View sebagai tampilan antarmuka, dan Controller sebagai penghubung antara keduanya. Dengan konsep tersebut, struktur aplikasi menjadi lebih rapi, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan.

Spring Boot juga mendukung integrasi dengan berbagai teknologi pendukung seperti Spring Data JPA, Hibernate, dan Thymeleaf. Spring Data JPA dan Hibernate digunakan untuk mempermudah proses pengelolaan database melalui pendekatan *Object Relational Mapping* (ORM), sedangkan Thymeleaf digunakan sebagai template engine untuk menampilkan data secara dinamis pada halaman web. Selain itu, Spring Boot telah dilengkapi dengan server bawaan seperti Apache Tomcat sehingga aplikasi dapat langsung dijalankan tanpa memerlukan instalasi web server secara terpisah.

Dalam penelitian ini, Spring Boot digunakan sebagai framework utama dalam pengembangan Portal Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas IPWIJA. Framework ini berfungsi untuk mengelola proses bisnis aplikasi, seperti menampilkan informasi UKM, menampilkan detail setiap UKM, serta memproses data pendaftaran mahasiswa yang kemudian disimpan ke dalam database MySQL. Penggunaan Spring Boot memberikan kemudahan dalam proses pengembangan, pengujian, hingga implementasi aplikasi sehingga sistem dapat berjalan secara efektif, terstruktur, dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

2.4 MySQL

MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* atau RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data secara terstruktur. MySQL menggunakan bahasa SQL (*Structured Query*

Language) sebagai standar dalam melakukan operasi seperti menambahkan, mengubah, menghapus, dan menampilkan data. Karena bersifat *open source*, MySQL banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web maupun desktop karena memiliki performa yang baik, stabil, serta mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman.

Dalam pengembangan aplikasi berbasis web, MySQL berperan sebagai media penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh sistem. Data tersebut disimpan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan sehingga memudahkan proses pencarian, pengolahan, dan pemeliharaan data. Selain itu, MySQL memiliki tingkat keamanan yang baik melalui pengaturan hak akses pengguna (*user privileges*), sehingga data dapat dikelola dengan lebih aman sesuai kebutuhan aplikasi.

Pada penelitian ini, MySQL digunakan sebagai basis data dalam Sistem Informasi Portal Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas IPWIJA. Database MySQL menyimpan berbagai informasi penting, seperti data UKM, data administrator, serta data mahasiswa yang melakukan pendaftaran. Seluruh data tersebut dihubungkan dengan aplikasi menggunakan Spring Data JPA dan Hibernate sehingga proses penyimpanan maupun pengambilan data dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan efisien. Dengan penggunaan MySQL, sistem mampu mengelola data secara terstruktur serta mendukung kinerja aplikasi dalam memberikan informasi yang akurat kepada pengguna.

2.5 GitHub

GitHub merupakan platform berbasis *cloud* yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan kode sumber (*source code*) menggunakan sistem *version control* Git. Platform ini memungkinkan pengembang untuk melacak setiap perubahan kode, mengelola berbagai versi aplikasi, serta memudahkan kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan GitHub, setiap perubahan yang dilakukan dapat didokumentasikan melalui fitur *commit*, *branch*, dan *merge*, sehingga proses pengembangan menjadi lebih terorganisir dan mengurangi risiko kehilangan data.

Selain sebagai media penyimpanan kode program, GitHub juga menyediakan berbagai fitur pendukung seperti pengelolaan repositori, pelacakan masalah (*issue tracking*), serta kolaborasi antaranggota tim. Pengembang dapat bekerja secara bersamaan pada proyek yang sama tanpa saling mengganggu hasil pekerjaan masing-masing. GitHub juga banyak digunakan

sebagai media *deployment* dan integrasi dengan berbagai layanan pengembangan perangkat lunak, sehingga proses distribusi aplikasi menjadi lebih mudah dan efisien.

Pada penelitian ini, GitHub digunakan sebagai media penyimpanan dan pengelolaan kode sumber Sistem Informasi Portal Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas IPWIJA. Seluruh anggota tim dapat mengakses repositori yang sama untuk melakukan pengembangan, pembaruan, dan perbaikan aplikasi secara kolaboratif. Selain itu, repositori GitHub digunakan untuk mempermudah proses *deployment* aplikasi ke Virtual Private Server (VPS), sehingga setiap perubahan yang telah diperbarui dapat diterapkan ke server dengan lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem

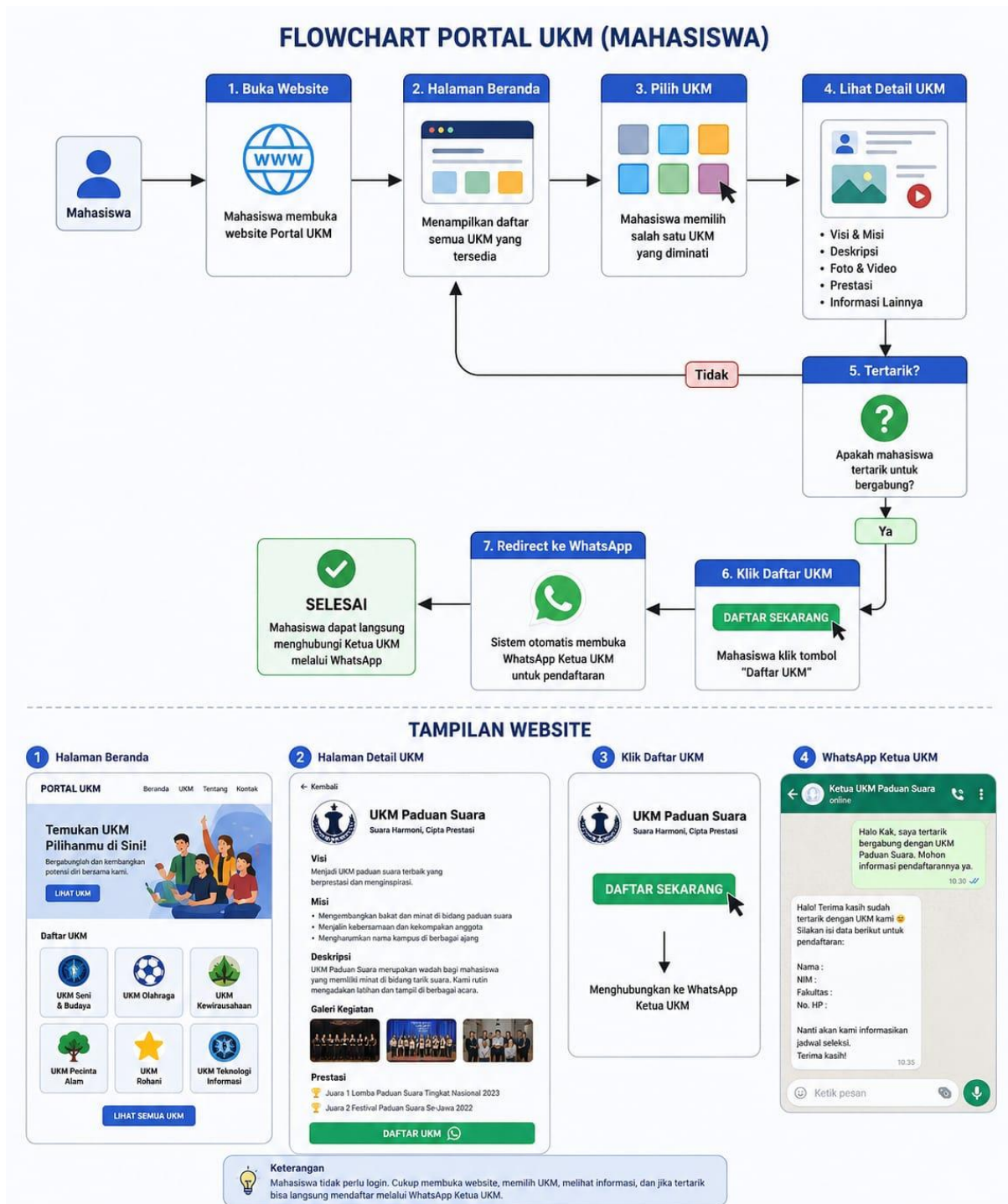
Portal Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas IPWIJA dikembangkan sebagai solusi untuk mempermudah mahasiswa dalam memperoleh informasi mengenai berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa yang tersedia di lingkungan kampus. Sebelum adanya sistem ini, penyampaian informasi mengenai UKM masih dilakukan melalui media sosial, penyebaran pamflet, atau komunikasi langsung dengan pengurus UKM. Cara tersebut dinilai kurang efektif karena informasi sering kali tidak tersampaikan secara merata dan mahasiswa harus mencari informasi dari berbagai sumber.

Melalui analisis kebutuhan, diketahui bahwa mahasiswa memerlukan sebuah media yang mampu menyajikan informasi UKM secara terpusat dan mudah diakses. Informasi yang dibutuhkan meliputi profil UKM, visi dan misi, deskripsi kegiatan, dokumentasi, prestasi, serta cara bergabung dengan UKM. Selain itu, sistem juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengurus UKM dalam memperkenalkan organisasinya kepada mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dikembangkan Portal UKM berbasis web menggunakan framework Spring Boot dan database MySQL. Sistem ini memungkinkan mahasiswa melihat daftar UKM, mengakses informasi lengkap mengenai setiap UKM, serta melakukan pendaftaran melalui tombol Daftar UKM yang akan mengarahkan pengguna ke WhatsApp Ketua UKM. Dengan adanya sistem ini, proses penyampaian informasi dan pendaftaran anggota UKM menjadi lebih efektif, efisien, serta mudah diakses kapan saja melalui web browser.

3.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan alur proses penggunaan Portal Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas IPWIJA. Perancangan ini bertujuan agar alur kerja sistem dapat dipahami dengan jelas oleh pengguna maupun pengembang sebelum sistem diimplementasikan. Pada penelitian ini, perancangan sistem disajikan dalam bentuk flowchart yang menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan mahasiswa saat mengakses portal hingga melakukan pendaftaran UKM.



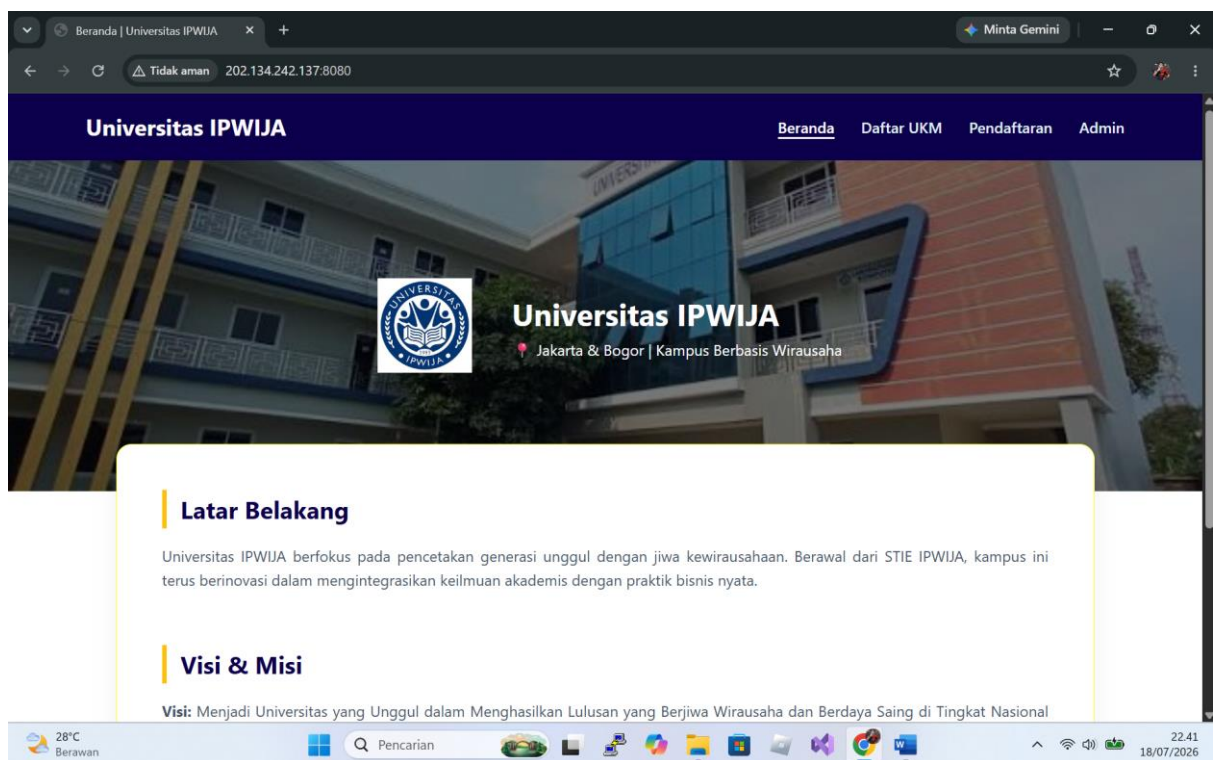
Gambar 3.1 Flowchart Portal UKM (Mahasiswa)

Berdasarkan flowchart pada Gambar 3.1, proses dimulai ketika mahasiswa membuka website Portal UKM melalui web browser. Sistem kemudian menampilkan halaman beranda yang berisi daftar seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa yang tersedia. Mahasiswa dapat memilih salah satu UKM untuk melihat informasi yang lebih lengkap, seperti visi dan misi, deskripsi organisasi, dokumentasi kegiatan, prestasi, serta informasi pendukung lainnya.

Setelah melihat informasi tersebut, mahasiswa menentukan apakah tertarik untuk bergabung dengan UKM yang dipilih. Jika belum tertarik, mahasiswa dapat kembali ke halaman daftar UKM dan memilih organisasi lainnya. Namun apabila mahasiswa ingin bergabung, pengguna dapat menekan tombol Daftar UKM sehingga sistem secara otomatis mengarahkan pengguna ke aplikasi WhatsApp Ketua UKM. Melalui WhatsApp tersebut, mahasiswa dapat langsung menghubungi pengurus untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan melakukan proses pendaftaran anggota UKM.

3.3 Implementasi Sistem

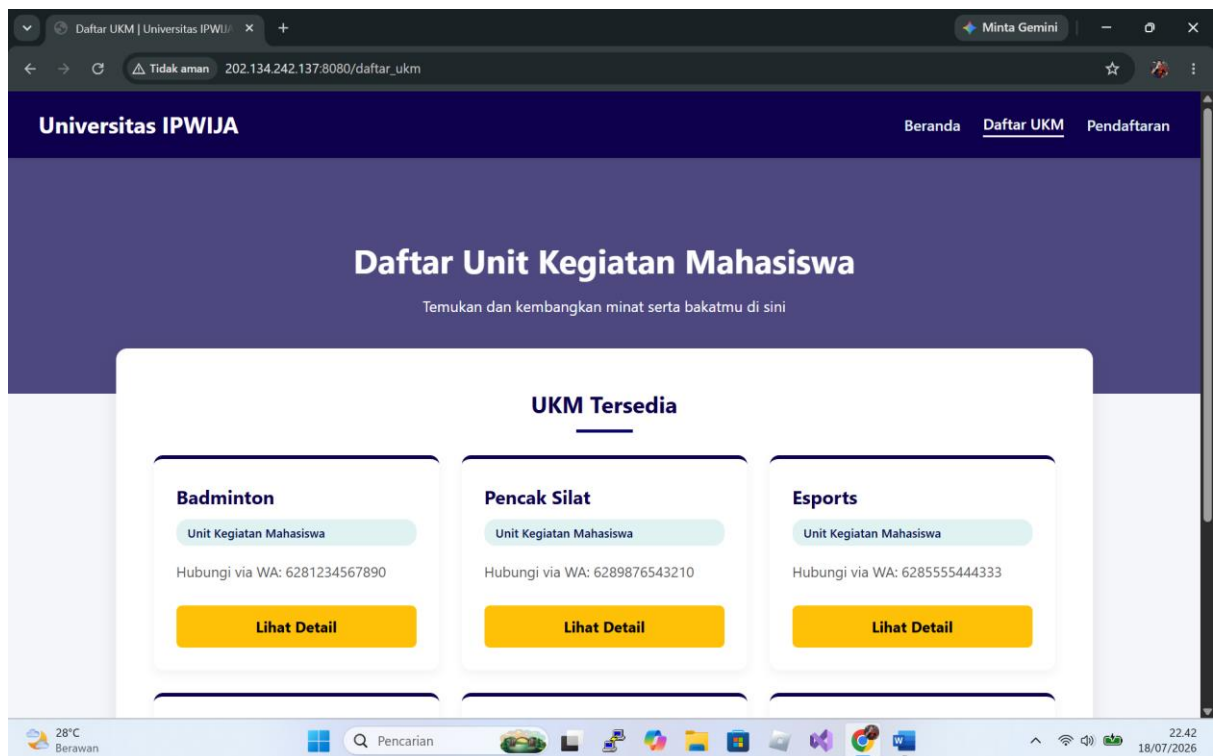
3.3.1 Halaman Beranda



Gambar 3.2 Halaman Beranda

Halaman Beranda merupakan tampilan awal yang muncul ketika pengguna mengakses website Portal Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas IPWIJA. Pada halaman ini ditampilkan informasi mengenai Universitas IPWIJA, seperti latar belakang, visi, dan misi, serta menu navigasi yang terdiri dari Beranda, Daftar UKM, dan Pendaftaran. Halaman ini dirancang sebagai pusat informasi awal sehingga pengguna dapat mengenal universitas sekaligus mengakses fitur-fitur utama yang tersedia pada sistem dengan mudah.

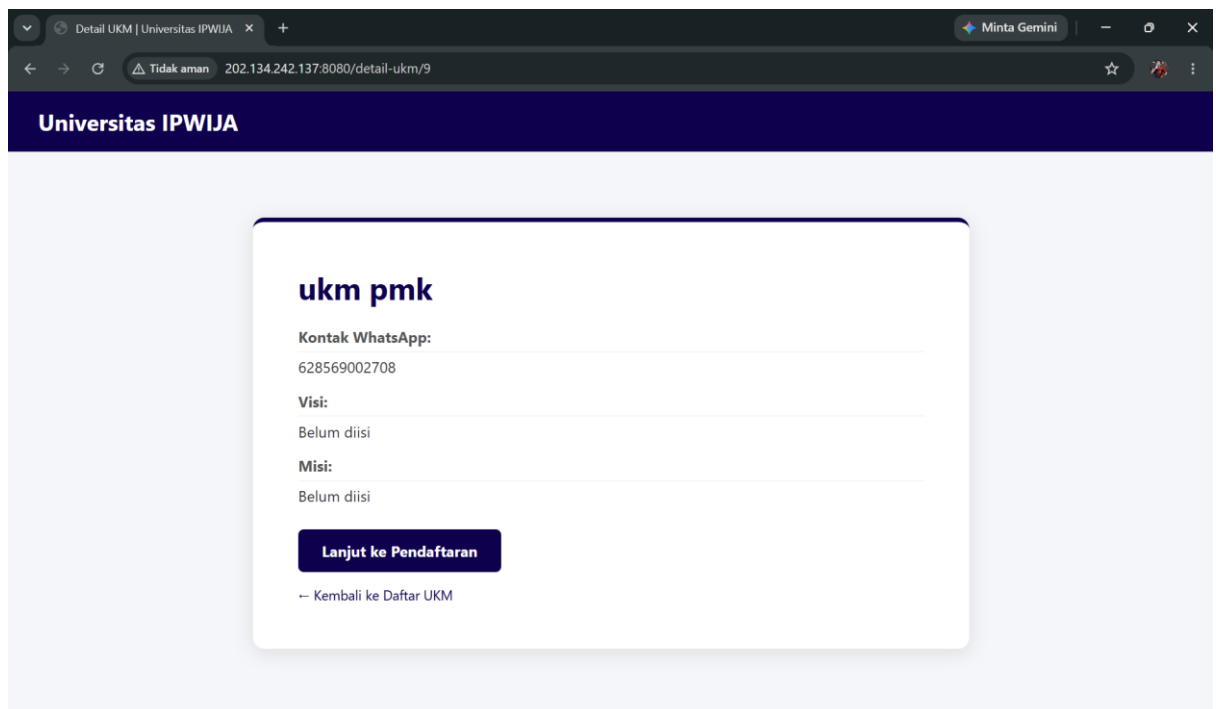
3.3.2 Halaman Daftar UKM



Gambar 3.3 Halaman Daftar UKM

Halaman Daftar UKM menampilkan seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang tersedia di Universitas IPWIJA. Setiap UKM disajikan dalam bentuk kartu yang memuat nama UKM, kategori organisasi, serta informasi kontak yang dapat dihubungi oleh mahasiswa. Selain itu, setiap kartu dilengkapi dengan tombol Lihat Detail yang berfungsi untuk menampilkan informasi lebih lengkap mengenai UKM yang dipilih. Halaman ini dirancang agar mahasiswa dapat dengan mudah mencari dan memilih UKM sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.

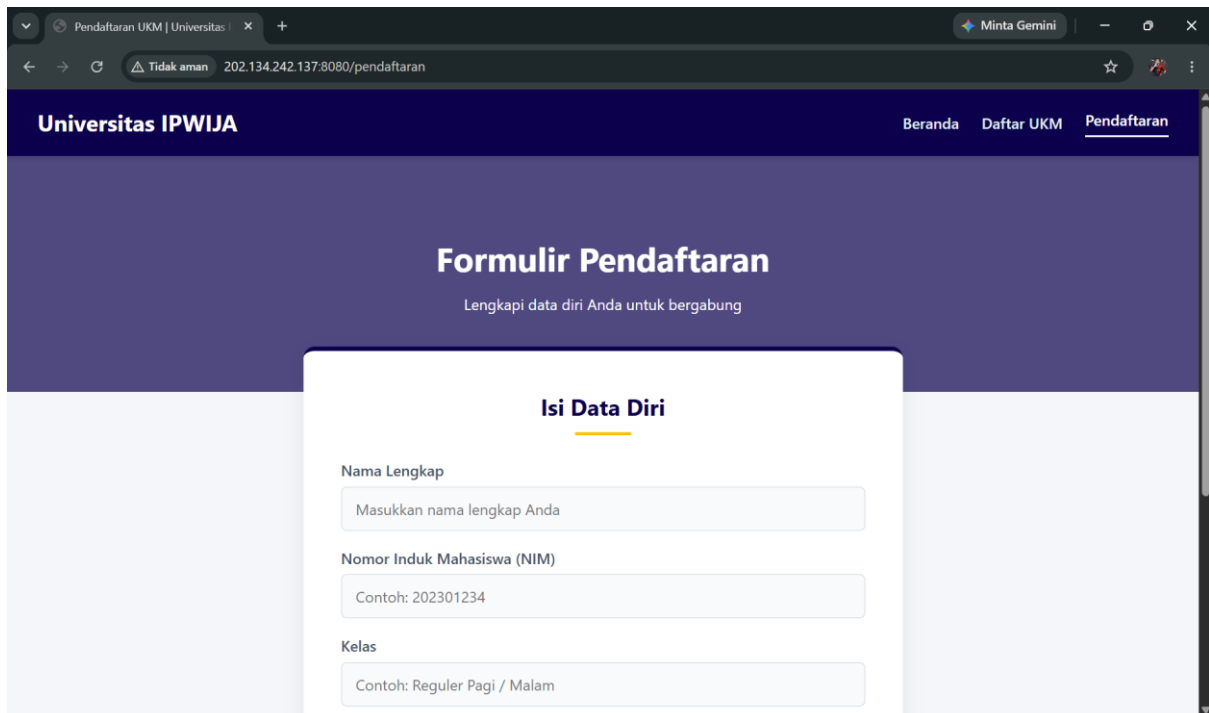
3.3.3 Halaman Detail UKM



Gambar 3.4 Halaman Detail UKM

Halaman Detail UKM menampilkan informasi lengkap mengenai Unit Kegiatan Mahasiswa yang dipilih oleh pengguna. Pada halaman ini tersedia informasi seperti nama UKM, nomor kontak WhatsApp, visi, dan misi organisasi. Selain itu, terdapat tombol Lanjut ke Pendaftaran yang berfungsi untuk mengarahkan mahasiswa ke proses pendaftaran melalui WhatsApp Ketua UKM. Halaman ini membantu mahasiswa memperoleh informasi yang lebih rinci sebelum memutuskan untuk bergabung dengan UKM yang diminati.

3.3.4 Halaman Pendaftaran UKM

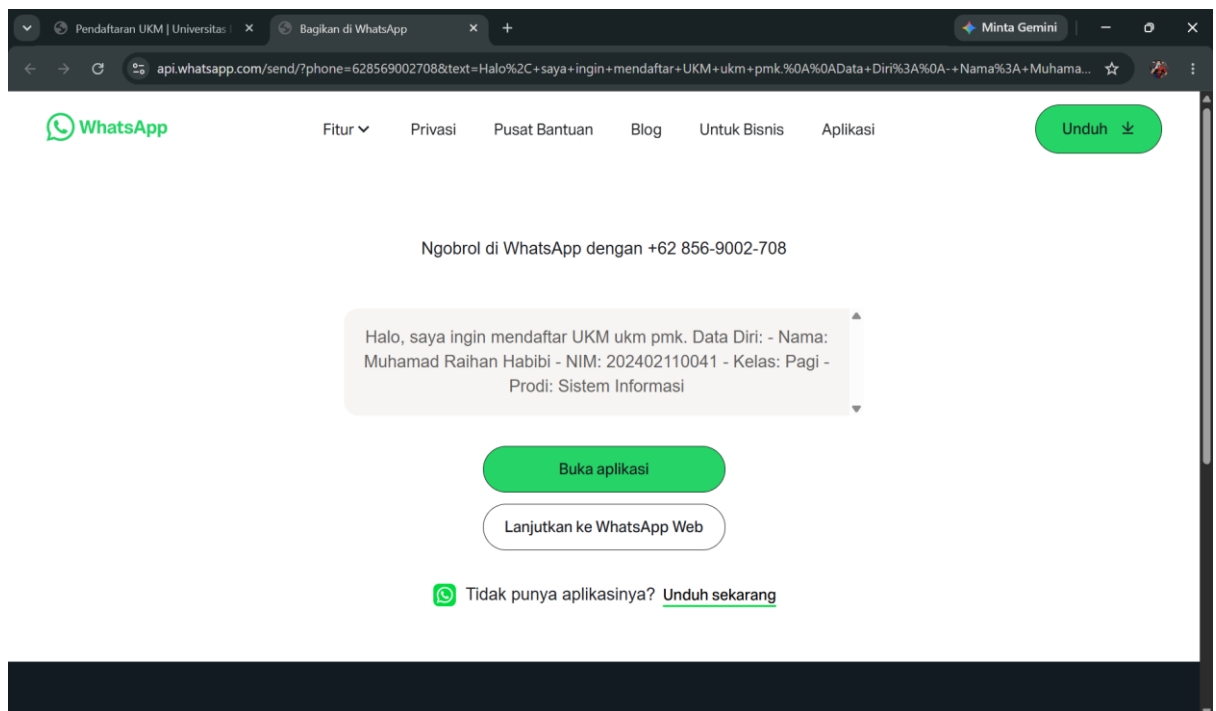


The screenshot shows a web browser window displaying the registration form for Universitas IPWIJA. The browser's address bar shows the URL "202.134.242.137:8080/pendaftaran". The page has a dark blue header with the text "Universitas IPWIJA" and navigation links "Beranda", "Daftar UKM", and "Pendaftaran". The main content area is light blue with a central white form titled "Isi Data Diri". The form contains three input fields: "Nama Lengkap" with placeholder "Masukkan nama lengkap Anda", "Nomor Induk Mahasiswa (NIM)" with placeholder "Contoh: 202301234", and "Kelas" with placeholder "Contoh: Reguler Pagi / Malam".

Gambar 3.5 Halaman Formulir Pendaftaran

Halaman Formulir Pendaftaran digunakan oleh mahasiswa untuk mengisi data diri sebelum bergabung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Pada halaman ini tersedia beberapa kolom isian, seperti Nama Lengkap, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Kelas, dan data pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses pendaftaran. Setelah seluruh data diisi dengan lengkap dan benar, mahasiswa dapat melanjutkan proses pendaftaran sehingga informasi tersebut akan digunakan sebagai data calon anggota UKM. Halaman ini dirancang agar proses pendaftaran menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur.

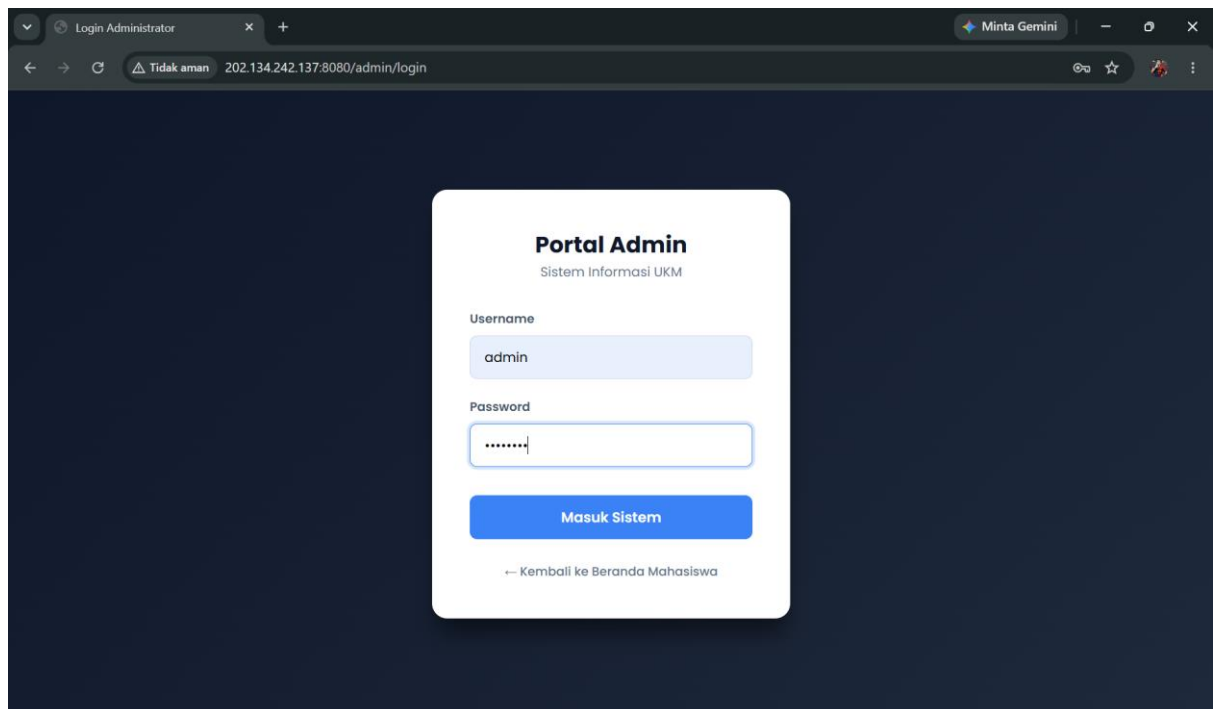
3.3.5 Halaman WhatsApp Ketua UKM



Gambar 3.6 Halaman WhatsApp Ketua UKM

Halaman WhatsApp Ketua UKM ditampilkan setelah mahasiswa menyelesaikan pengisian formulir pendaftaran dan menekan tombol Daftar Sekarang. Pada halaman ini, sistem secara otomatis mengarahkan pengguna ke WhatsApp dengan nomor Ketua UKM yang dipilih serta menampilkan pesan yang telah terisi secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan pada formulir pendaftaran. Melalui fitur ini, mahasiswa dapat langsung berkomunikasi dengan Ketua UKM untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan melanjutkan proses pendaftaran menjadi anggota UKM.

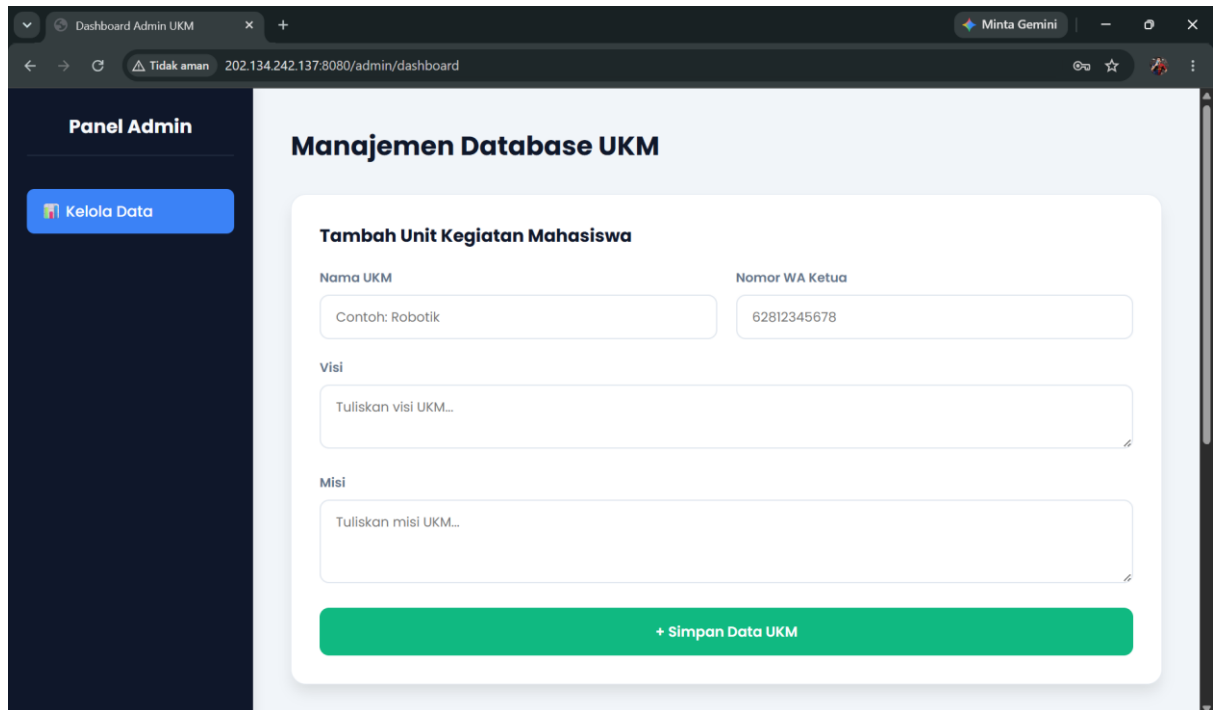
3.3.6 Halaman Login Administrator



Gambar 3.7 Halaman Login Administrator

Halaman Login Administrator merupakan halaman autentikasi yang digunakan oleh administrator sebelum mengakses sistem pengelolaan Portal UKM. Pada halaman ini administrator diminta memasukkan username dan password yang telah terdaftar pada sistem. Setelah data yang dimasukkan valid, administrator dapat menekan tombol Masuk Sistem untuk masuk ke halaman Dashboard Admin. Selain itu, tersedia tombol Kembali ke Beranda Mahasiswa yang memudahkan pengguna kembali ke halaman utama website. Halaman ini berfungsi untuk menjaga keamanan sistem sehingga hanya administrator yang memiliki hak akses yang dapat mengelola data Portal UKM.

3.3.7 Dashboard Administrator

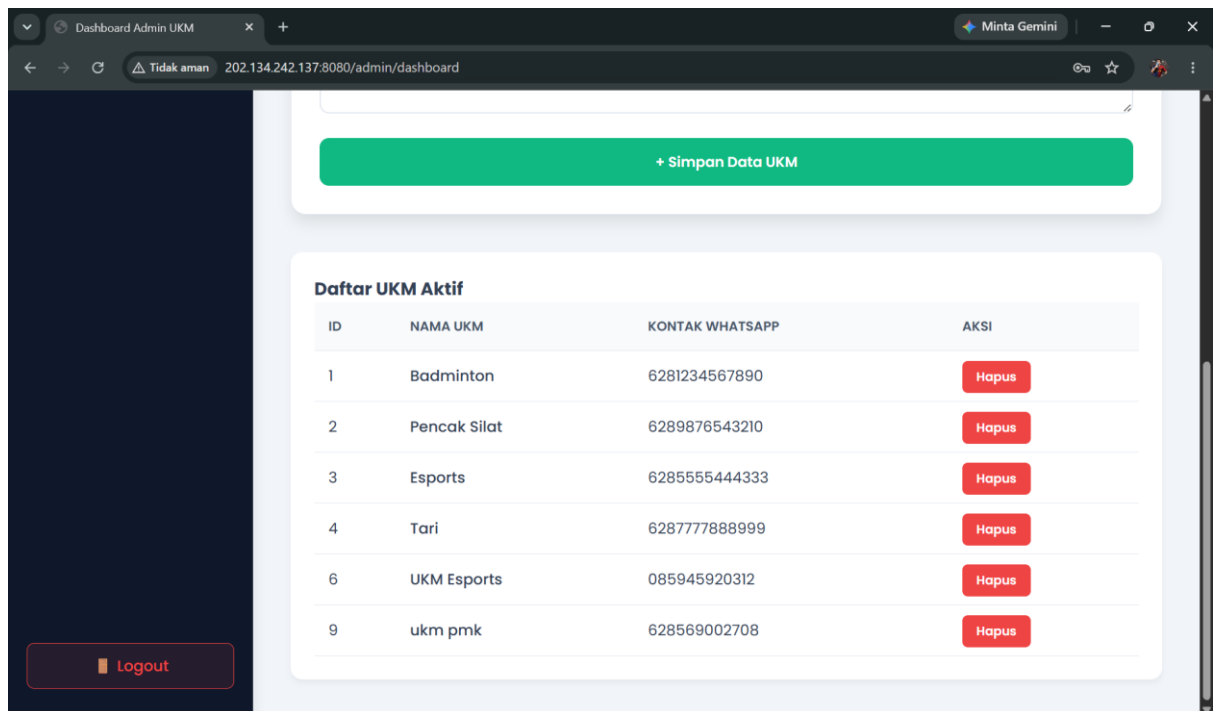


The screenshot displays a web application interface for a Small Business (UKM) management system. On the left is a dark sidebar labeled 'Panel Admin' containing a 'Kelola Data' button. The main content area is titled 'Manajemen Database UKM' and features a form titled 'Tambah Unit Kegiatan Mahasiswa'. The form includes input fields for 'Nama UKM' (with the example 'Contoh: Robotik'), 'Nomor WA Ketua' (with the example '62812345678'), 'Visi' (with the placeholder 'Tuliskan visi UKM...'), and 'Misi' (with the placeholder 'Tuliskan misi UKM...'). A green button at the bottom of the form is labeled '+ Simpan Data UKM'. The browser's address bar shows the URL '202.134.242.137:8080/admin/dashboard'.

Gambar 3.8 Dashboard Administrator

Dashboard Administrator merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah administrator berhasil melakukan proses login. Pada halaman ini tersedia menu navigasi yang memudahkan administrator dalam mengakses fitur pengelolaan sistem, seperti menu Kelola Data dan Logout. Dashboard dirancang sebagai pusat administrasi sehingga seluruh proses pengelolaan data UKM dapat dilakukan melalui satu halaman yang terintegrasi. Dengan adanya dashboard ini, administrator dapat melakukan pengelolaan informasi secara lebih efektif dan efisien.

3.3.8 Halaman Kelola Data UKM



Gambar 3.9 Halaman Kelola Data UKM

Halaman Kelola Data UKM digunakan oleh administrator untuk melakukan pengelolaan data Unit Kegiatan Mahasiswa yang tersedia pada sistem. Administrator dapat menambahkan data UKM baru dengan mengisi informasi seperti nama UKM, nomor WhatsApp ketua, visi, dan misi. Selain itu, halaman ini juga menampilkan daftar seluruh UKM yang telah tersimpan pada database beserta tombol **Hapus** untuk menghapus data yang tidak lagi digunakan. Dengan adanya fitur ini, proses pengelolaan informasi UKM dapat dilakukan secara terpusat sehingga data yang ditampilkan kepada mahasiswa selalu akurat dan mudah diperbarui.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Portal Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas IPWIJA berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam memperoleh informasi mengenai berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa yang tersedia di lingkungan kampus. Sistem ini menyediakan informasi yang lengkap mengenai setiap UKM, seperti profil, visi dan misi, serta memfasilitasi proses pendaftaran secara lebih praktis melalui integrasi dengan WhatsApp Ketua UKM.

Portal UKM dibangun menggunakan framework Spring Boot, database MySQL, dan template engine Thymeleaf, sehingga mampu memberikan tampilan yang responsif serta proses pengelolaan data yang terstruktur. Berdasarkan hasil implementasi, fitur-fitur utama seperti halaman beranda, daftar UKM, detail UKM, formulir pendaftaran, dan integrasi WhatsApp telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Dengan adanya sistem ini, proses penyampaian informasi dan pendaftaran UKM menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh mahasiswa.

4.2 Saran

Pengembangan sistem di masa mendatang diharapkan dapat dilakukan dengan menambahkan fitur autentikasi pengguna agar setiap mahasiswa memiliki akun masing-masing dalam melakukan pendaftaran. Selain itu, sistem dapat dilengkapi dengan fitur pencarian dan filter UKM berdasarkan kategori, notifikasi status pendaftaran, serta dashboard administrator yang lebih lengkap untuk mengelola data anggota dan kegiatan UKM.

Selain pengembangan fitur, tampilan antarmuka sistem juga dapat terus disempurnakan agar lebih menarik, responsif, dan nyaman digunakan pada berbagai perangkat, baik komputer maupun smartphone. Dengan adanya pengembangan tersebut, Portal Unit Kegiatan Mahasiswa diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal serta mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas IPWIJA.

DAFTAR PUSTAKA

- DomaiNesia. (2024). *DomaiNesia*. <https://www.domainesia.com/>
- GitHub, Inc. (2024). *GitHub*. <https://github.com/>
- Microsoft. (2024). *Visual Studio Code Documentation*. <https://code.visualstudio.com/>
- PuTTY. (2024). *PuTTY: A Free SSH and Telnet Client*. <https://www.putty.org/>
- Oracle Corporation. (2024). *MySQL Documentation*. <https://dev.mysql.com/doc/>
- Laragon. (2024). *Laragon*. <https://laragon.org/>
- Spring. (2024). *Spring Boot Documentation*. <https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html>
- Universitas IPWIJA. (2024). *Website Resmi Universitas IPWIJA*. <https://ipwija.ac.id/>